

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP模拟卷19

题目名称	轨道窗口	题目类型	传统型
输入文件名	orbit.in	输出文件名	orbit.out
每个测试点时限	1 秒	内存限制	512 MiB
题目分值	100 分	测试点数目	25（每点4分）

提交源程序文件名: orbit.cpp 编译选项: -O2 -std=c++14

本卷仅包含第3题, 共25个等分测试点, 每点4分。程序采用文件输入输出。

测试点表中未列出的限制采用完整数据范围。“无性质”表示不满足该题定义的任何特殊性质。

第三题 轨道窗口 (orbit)

【题目背景】

维修艇需要依次通过一系列轨道舱门。每个舱门只有在两个转轮同步、且不处于检修窗口时, 才允许通过。

【题目描述】

共有 n 个舱门。维修艇的初始时刻为 0, 能量容量为 C , 初始能量为 E 。按编号从小到大处理每个舱门, 处理顺序固定如下。

1. **航行**。到达第 i 个舱门前的航道长为 d_i , 速度为 v_i 。航行耗时 $\lceil d_i/v_i \rceil$ 秒, 不消耗能量。
2. **必要时充电**。通过所需能量为 $g_i = \gcd(a_i, b_i)$ 。若当前能量不足, 则每秒充入 r_i 单位能量, 充到第一次满足通过条件为止; 每次充电完整的整数秒, 能量超过 C 的部分舍去。
3. **等待窗口**。两个转轮的周期分别为 a_i, b_i 。同步时刻为 $L_i, 2L_i, 3L_i, \dots$, 其中 $L_i = \text{lcm}(a_i, b_i)$ 。第 $k_i, 2k_i, 3k_i, \dots$ 次同步为检修窗口, 不能使用。完成充电后, 等待最早的可用同步时刻; 若当前恰好是可用同步时刻, 可以立即通过。
4. **通过与补充**。消耗 g_i 单位能量, 瞬间通过舱门, 再获得 f_i 单位能量; 超过 C 的部分舍去。

其中 $\gcd$ 表示最大公约数, lcm 表示最小公倍数。例如, $\gcd(6, 8) = 2$, $\text{lcm}(6, 8) = 24$ 。

航行、充电、等待都会增加当前时刻。航行和等待不消耗能量, 等待期间也不会自动充电。必须先完成必要的充电, 再确定可用窗口。

求通过全部舱门后的最终时刻、总等待时间、总充电时间和最终剩余能量。总等待时间只统计步骤3, 不包含航行和充电时间。

【输入格式】

第一行输入三个整数 n, C, E 。

接下来 n 行, 每行输入七个整数 $d_i, v_i, a_i, b_i, k_i, r_i, f_i$, 含义如下:

参数	含义
d_i, v_i	航道长度、航行速度
a_i, b_i	两个转轮的周期
k_i	每第 k_i 次同步不能使用
r_i	每秒充入的能量
f_i	通过后获得的能量

【输出格式】

输出一行四个整数 T, W, R, E，依次表示最终时刻、总等待时间、总充电时间、最终剩余能量。
相邻整数用一个空格分隔。

【样例 1 输入】

```
1 2 10 1
2 10 3 6 8 3 1 3
3 9 4 4 6 3 5 0
```

【样例 1 输出】

```
1 48 40 1 1
```

【样例解释 1】

第一个舱门：航行 4 秒，充电 1 秒，在时刻 24 通过，等待 19 秒，通过后能量为 3。
第二个舱门：航行 3 秒后为时刻 27，不需充电。同步周期为 12，候选编号 3 属于检修窗口，改用编号 4，在时刻 48 通过，等待 21 秒。总等待 40 秒，最终能量为 1。

【样例 2 输入】

```
1 2 5 0
2 1 1 2 4 2 5 10
3 1 1 5 5 2 1 0
```

【样例 2 输出】

```
1 5 2 1 0
```

【样例解释 2】

第一个舱门前充电 1 秒，能量达到容量 5，在时刻 4 通过，等待 2 秒。补充能量后仍只能保留 5 单位。
第二个舱门在时刻 5 到达，此时能量恰好足够，且当前就是可用同步时刻，可以立即通过。最终时刻为 5，能量为 0。

【样例 3 输入】

```
1 1 10 0
2 17 1 6 9 2 2 1
```

【样例 3 输出】

```
1 54 35 2 2
```

【样例解释 3】

航行后为时刻 17，通过需要 3 单位能量。充电 2 秒后能量为 4，时刻为 19，已经错过时刻 18 的同步。

时刻 36 对应第 2 次同步，也不能使用，因此在时刻 54 通过，等待 35 秒。消耗能量并补充后，剩余 2 单位。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $1 \leq n \leq 5 \times 10^4, 1 \leq C \leq 10^6, 0 \leq E \leq C;$
- $1 \leq d_i, v_i, a_i, b_i, r_i \leq 10^6;$
- $2 \leq k_i \leq 10^6, 0 \leq f_i \leq 10^6;$
- $\gcd(a_i, b_i) \leq C。$

表中的 V 表示除 n 外，全部输入整数的上限。时间及其累计值需要使用64位有符号整数保存。

测试点	数据范围	特殊性质
1-2	$n \leq 5, V \leq 20$	无性质
3-4	$n \leq 20, V \leq 40$	A性质
5-6	$n \leq 100, V \leq 40$	无性质
7-8	$n \leq 200, V \leq 40$	B性质
9-12	$n \leq 200, V \leq 40$	无性质
13-14	$n \leq 1000$	无性质
15-16	$n \leq 5000$	B性质
17-18	$n \leq 10^4$	无性质
19-20	$n \leq 2 \times 10^4$	A性质
21-23	$n \leq 3 \times 10^4$	无性质
24-25	完整范围	无性质

- A性质：所有舱门均满足 $k_i=2$ 。
- B性质：初始 $E=C$ ，且所有舱门均满足 $f_i=C$ 。
- 前12个测试点共48分。